ITS ICT Piemonte

Corso Linux Server — CSP — Cloud Specialist

ESERCIZIO

Ripasso finale — Linux Server

Scenario: StudioFoto Arcobaleno

Traccia da consegnare allo studente

Durata: 2 ore · Valutazione: 16 punti (1 per punto) — sufficienza a 10

Consegna. Ti viene affidata una VM Debian 12 minimale. Lo StudioFoto Arcobaleno deve disporre di un piccolo server con sito PHP, database e accesso remoto sicuro. Per ogni punto riporta i comandi usati e/o il contenuto dei file modificati, con l'output di verifica dove richiesto.

Ambiente di partenza

- VM Debian 12 in installazione minimale
- Utente di lavoro: its-usr / Its2026, con privilegi sudo
- Interfacce VirtualBox: NAT (enp0s3), Solo Host (enp0s8)

Parte 1 — Utenti, gruppi e permessi *(~25 min)*

1. Imposta l'hostname arcobaleno-srv in modo persistente e verificalo.
2. Crea il gruppo fotografi e gli utenti anna e luca, entrambi membri del gruppo, con home e shell /bin/bash.
3. Crea la directory condivisa /srv/scatti e configurala affinché: i membri di fotografi possano leggere/scrivere, ogni nuovo file erediti il gruppo fotografi, e ciascuno possa cancellare solo i propri file. Spiega quali bit speciali hai usato e perché.

Parte 2 — Rete *(~15 min)*

4. Configura un IP statico su enp0s8: 192.168.56.120/24, lasciando il NAT (enp0s3) in DHCP.
5. Aggiungi in /etc/hosts un record che associ db.arcobaleno.local a 10.0.0.2 e verifica la risoluzione.

Parte 3 — Accesso remoto SSH *(~15 min)*

6. Abilita l'accesso a its-usr tramite chiave pubblica.
7. Configura OpenSSH per disabilitare il login di root e l'autenticazione tramite password. Ricarica il servizio e verifica che sia attivo.

Parte 4 — Web server nginx + PHP *(~20 min)*

8. Installa nginx e PHP-FPM (ricorda: NON il metapacchetto generico php).
9. Crea /var/www/arcobaleno/info.php con phpinfo() e configura un virtual host minimale che lo serva. Verifica che PHP venga interpretato (non scaricato).

Parte 5 — Database MariaDB *(~15 min)*

10. Installa MariaDB ed esegui la messa in sicurezza iniziale.
11. Crea il database arcobaleno_db e l'utente wpuser con privilegi limitati al solo arcobaleno_db. Verifica il login con il nuovo utente.

Parte 6 — Processi e servizi *(~10 min)*

12. Verifica lo stato di nginx, php-fpm e mariadb e abilitane l'avvio automatico al boot.
13. Avvia sleep 1000 & , individua il suo PID e terminalo con il segnale appropriato.

Parte 7 — Automazione (cron) e firewall (iptables) *(~15 min)*

14. Scrivi /usr/local/bin/backup-scatti.sh che crei un archivio scatti-AAAA-MM-GG.tar.gz di /srv/scatti in /var/backups/. Rendilo eseguibile e pianificalo con cron ogni notte alle 02:30.
15. Installa iptables (non preinstallato su Debian minimale) e definisci regole con policy di default DROP in INPUT che consentano: loopback, traffico ESTABLISHED,RELATED, SSH e HTTP. Rendile persistenti.

Parte 8 — Diagnostica *(~5 min)*

1. Un fotografo segnala che il sito non risponde. Descrivi la procedura diagnostica bottom-up (rete → firewall → servizio → applicazione) indicando almeno un comando di verifica per ogni livello.